

Implementazione dell'unità di controllo

- **Implementazione cablata** (o hard-wired):
 - L'unità di controllo è un insieme di complessi circuiti combinatori che trasformano segnali logici di input in segnali logici di output (**segnali di controllo**) necessari per realizzare le fasi del ciclo d'istruzione
- **Implementazione microprogrammata**
 - L'unità di controllo comprende circuiti combinatori relativamente semplici e un insieme di microprogrammi che generano i **segnali di controllo** necessari per realizzare le fasi del ciclo d'istruzione

51

Generazione di un segnale di controllo (esempio)

Segnale C5: trasferimento del dato dalle linee del bus dati in MDR

Fetch istruzione (00)

T₁: MAR ← PC
T₂: MDR ← Mem[MAR] C₅
T₃: IR ← MDR
PC ← PC + L

Fetch operando (01)

T₁: MAR ← IR(address)
T₂: MDR ← Mem[MAR] C₅

PQ=00 fase di fetch istruzione

PQ=01 fase di fetch operandi

PQ=10 fase di execute

PQ=11 fase di gestione interrupt

PQT ₂	C ₅
001	1
011	1
101	0
111	0

$$C_5 = \bar{P} \cdot \bar{Q} \cdot T_2 + \bar{P} \cdot Q \cdot T_2$$

Circuito logico combinatorio

54

Sequenza di micro-operazioni del ciclo d'istruzione

Esempio: ADD ACC, [100]

Fetch PQ=00	T ₁ : MAR ← PC	C2
	T ₂ : MBR ← memory[MAR] PC ← PC + L	C0, C5
	T ₃ : IR ← MBR	C4
Operand fetch PQ=01	T ₁ : MAR ← 100	C8
	T ₂ : MBR ← memory[MAR]	C0, C5
Execute PQ=10	T ₁ : ALU ← MBR, ACC	C6, C7
	T ₂ : ALU : +	
	T ₃ : ACC ← ALU	C9

$$C_0 = \bar{P}\bar{Q}T_2 + \bar{P}QT_2 + P\bar{Q}T_1|_k$$

$$C_1 = \dots$$

$$C_2 = \bar{P}\bar{Q}T_1$$

...

$$C_5 = \bar{P}\bar{Q}T_2 + \bar{P}QT_2 + P\bar{Q}T_1|_k$$

55

Unità di controllo cablata

- Circuito combinatorio
- Molto veloce
- Molto complesso
- Poco flessibile
- Adatto ad architetture RISC
- Complessità troppo elevata per architetture CISC

56

Unità di controllo microprogrammata

- Per evitare di realizzare una UC sotto forma di circuito (troppo) complesso, si può seguire un approccio di microprogrammazione
 - L'unità di controllo funziona sulla base di un insieme di **microprogrammi**
 - Si sfrutta il carattere procedurale delle singole fasi del ciclo d'istruzione
 - I microprogrammi sono composti da **microistruzioni** che eseguono singole fasi di esecuzione delle istruzioni
- L'unità di controllo è una rete logica **relativamente semplice** che consente di:
 - Passare in rassegna la sequenza di microistruzioni
 - Generare i segnali di controllo necessari per eseguire ogni microistruzione

59

Microprogrammazione

- A ogni **microistruzione** corrispondono una o più micro-operazioni
 - Per ogni micro-operazione, l'unità di controllo attiva un certo insieme di segnali (valori binari che viaggiano su linee)
 - I segnali corrispondenti alla microistruzione formano la **parola di controllo**
- Ogni parola di controllo si completa aggiungendo altri bit per indicare:
 - La specifica di una **condizione**
 - Un campo **indirizzo** (indicante la locazione della prossima parola di controllo da eseguire se la condizione è vera)
- Le microistruzioni sono scritte in una ROM detta **memoria di controllo** (micromemoria)
 - Ogni microistruzione è identificata da un **indirizzo di micromemoria**

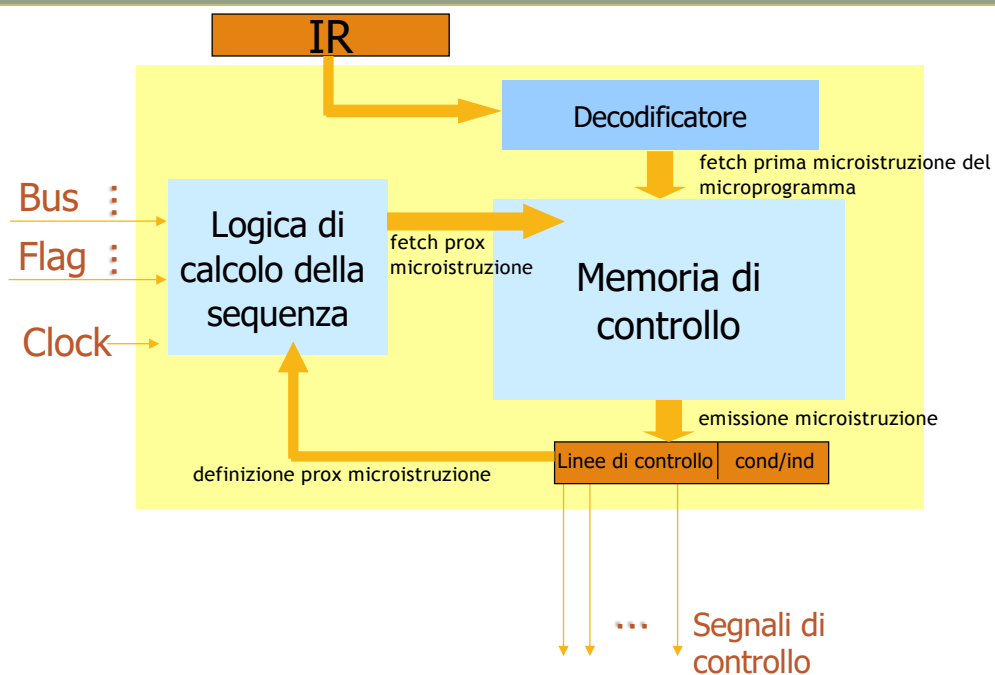
65

Memoria di controllo

- Le microistruzioni devono essere eseguite in sequenza
- Ogni microistruzione termina con una condizione di salto e un microindirizzo che indica dove continuare
- I microprogrammi nella memoria di controllo descrivono il comportamento dell'unità di controllo
 - L'unità di controllo può essere implementata semplicemente eseguendo tali microprogrammi

69

Unità di controllo microprogrammata



76

Implementazione microprogrammata

- Vantaggio:
 - Maggiore semplicità ed economicità nella progettazione dell'unità di controllo
 - Possibilità di aggiornamento ed estensione
- Svantaggio
 - Minore velocità rispetto a un'unità cablata